

CD3001B – Generación de Escenarios Futuros con Analítica
Módulo 1 – Estadística Multivariante

Actividad 1 – Análisis Exploratorio de los Datos¹

I. INTRODUCCIÓN (15%)

Responder las siguientes preguntas con tus propias palabras:

- a. ¿Qué es el *nearshoring*? ¿Cómo es la relación entre analítica predictiva y *nearshoring*?
- b. Brevemente describir ¿Cuál es el contexto actual del *nearshoring* para el caso de México?
- c. ¿Cuáles variables tomarías en cuenta para describir / medir el fenómeno del *nearshoring* para el caso de México? ¿Porqué hacer dicha selección de variable(s)?
- d. Brevemente describir ¿Cuáles son las principales 5 características de un análisis de regresión de datos panel (*longitudinal analysis*)?
- e. Brevemente describir ¿Cuáles son las principales 3 diferencias entre un análisis de regresión de datos panel y un análisis de regresión de datos de corte transversal (*cross sectional data*)?
- f. Brevemente describir ¿Cuáles son las principales 3 diferencias entre un análisis de regresión de datos panel y un análisis de regresión de datos de series de tiempo (*time series data*)?

II. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS (45%)

1. Limpieza de base de datos

- a. Remover y/o remplazar la presencia de valores nulos (NA's)
- b. Crear y/o transformar variables (e.g., variables nominales, variables reales, variables ponderadas, etc.)

2. Estadísticos Descriptivos y de Dispersión

- a. Media, mediana, moda de principales variables de interés (estados, región, período de años).
- b. Distribución de los datos de principales variables de interés (sesgo, uso de mapa geográfico)
- c. Identificación de outliers

¹ Incluir una breve descripción de los resultados obtenidos en el desarrollo del documento de trabajo para cada una de las instrucciones (10%).

3. Visualización de los Datos

- a. Análisis univariado: histograma, box plots, bar plots, line plot
- b. Análisis bivariado: scatter plot, correlation matrix, line plot

III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES HALLAZGOS IDENTIFICADOS (30%)

- a. Breve resumen de los principales 7 – 10 hallazgos identificados
- b. Con base en los resultados de EDA especificar 3 – 5 hipótesis a probar / rechazar mediante el uso de análisis de regresión de datos panel

IV. REFERENCIAS

- a. Citar referencias usando formato APA

V. LECTURAS SUGERIDAS

Nearshoring: 10 Preguntas y Respuestas sobre el Tema del que Todos Hablan

<https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/investigacion/nearshoring-10-preguntas-y-respuestas-sobre-el-tema-del-que-todos-hablan>

Nearshoring: No Todo es Color de Rosa

<https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/opinion/nearshoring>

How Nearshoring is Driving Growth in Shared Service Centers in Mexico

<https://www.prodensa.com/insights/blog/how-nearshoring-is-driving-growth-in-shared-service-centers-in-mexico>

The Shifting Dynamics of Nearshoring in Mexico

<https://www.bcg.com/publications/2024/shifting-dynamics-of-nearshoring-in-mexico>

Regression Using Panel Data for Beginners

<https://medium.com/@laibamehnaz/regression-using-panel-data-for-beginners-f9b636deb459>

Panel Regression: Dealing with Temporal and Cross – Sectional Patterns

<https://medium.com/@Sangeetha007/panel-regression-dealing-with-temporal-and-cross-sectional-patterns-d65be8c7d421>

Causal Inference Techniques for Panel Data in Retail

https://medium.com/@shivangi.choudhary_97000/causal-inference-techniques-for-panel-data-in-retail-part-ii-c29fec757dac

Formato de Entrega: R – Markdown (html) vía Canvas

Fecha de Entrega: Feb 16 2025 a las 11:59 PM